

Deep Learning avancée

Lilian HOLLARD

Master 2 CHPS

lilian.hollard@univ-reims.fr



ORGANISATION DU COURS

- « Deep dive » Deep Learning
 - Reprise d'élément commun
 - Compréhension en détail du fonctionnement d'un réseau de neurones
- Pas de notebook (désolé :p)
 - CM/TD/TP regroupé -> Suivre les « TD/TP » sur : <https://lilianhollard.github.io>
 - Il y a volontairement des trous / explications « évasives »
 - Diapo en ligne (sur le site aussi)
- Rendu attendu :
 - A la fin du chapitre 2
 - Entraînement sur CIFAR
 - Noté sur la qualité du code PyTorch, du rendu et des graphiques utilisés.

ORGANISATION DU COURS

- Quelques minutes de slides / explications
- TD/TP en semi-autonomie
 - Si quelqu'un a fini, il partage ces réponses
 - On s'arrête à chaque exo
- 3h + 1h ?

« DEEP-DIVE » DEEP LEARNING

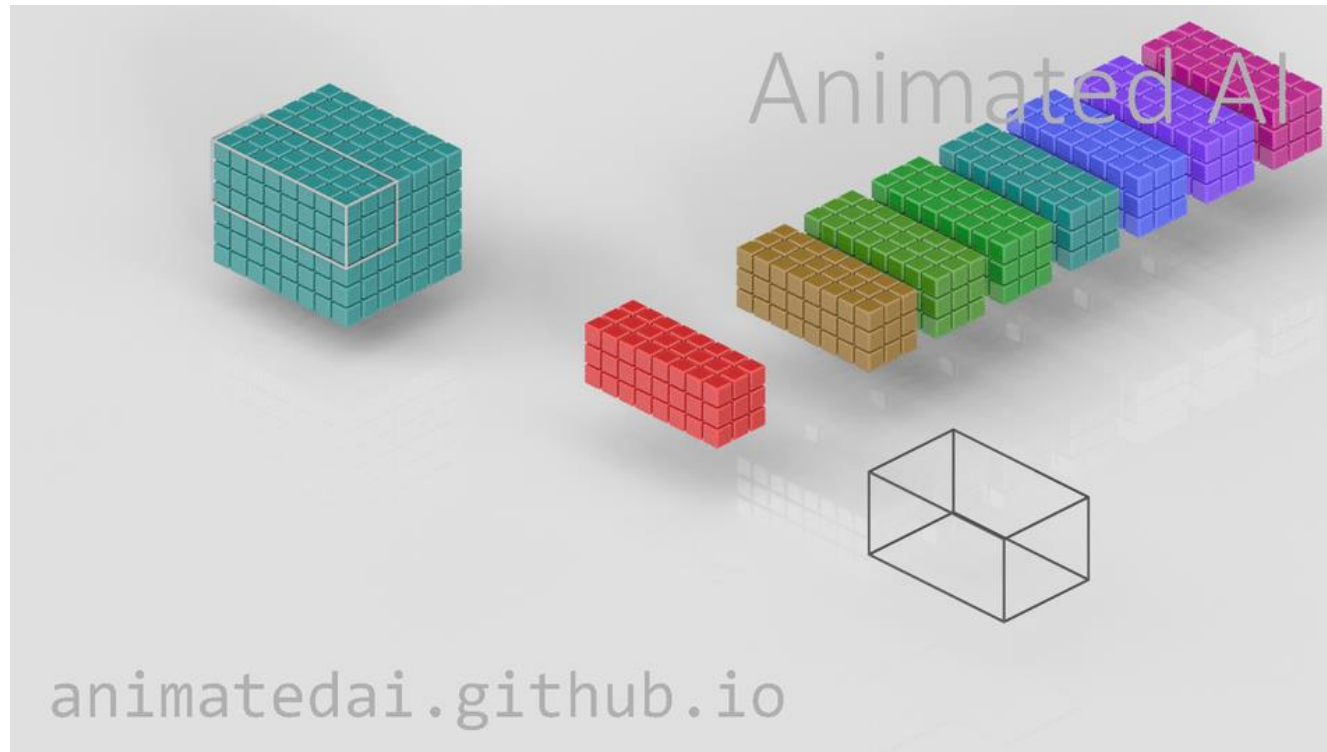
- Dans un premier temps, qu'est-ce que vous connaissez (ou devez savoir)
 - Fonctionnement d'un réseau de neurones simple
 - Comment plusieurs neurones communiquent entre eux, et « apprennent » ?
 - Descente de gradient et Learning Rate ?
 - Taille de batch ?
 - Overfitting / Underfitting
 - Backpropagation (pas obligatoire [à mon sens])
 - Data Augmentation ?

DEEP LEARNING – EARLY STOPPING

- Vous connaissez l'early stopping ?
 - A ne pas faire ! (Il faut quand même implémenter une façon d'enregistrer le meilleur modèle)
 - (Encore beaucoup trop de gens (même dans la recherche) font l'erreur... !!!)

DEEP LEARNING - CONVOLUTIONS

- Architecture convolutive de base
 - Quel est le rapport avec une fonction linéaire vue auparavant ?



DEEP LEARNING - CONVOLUTIONS

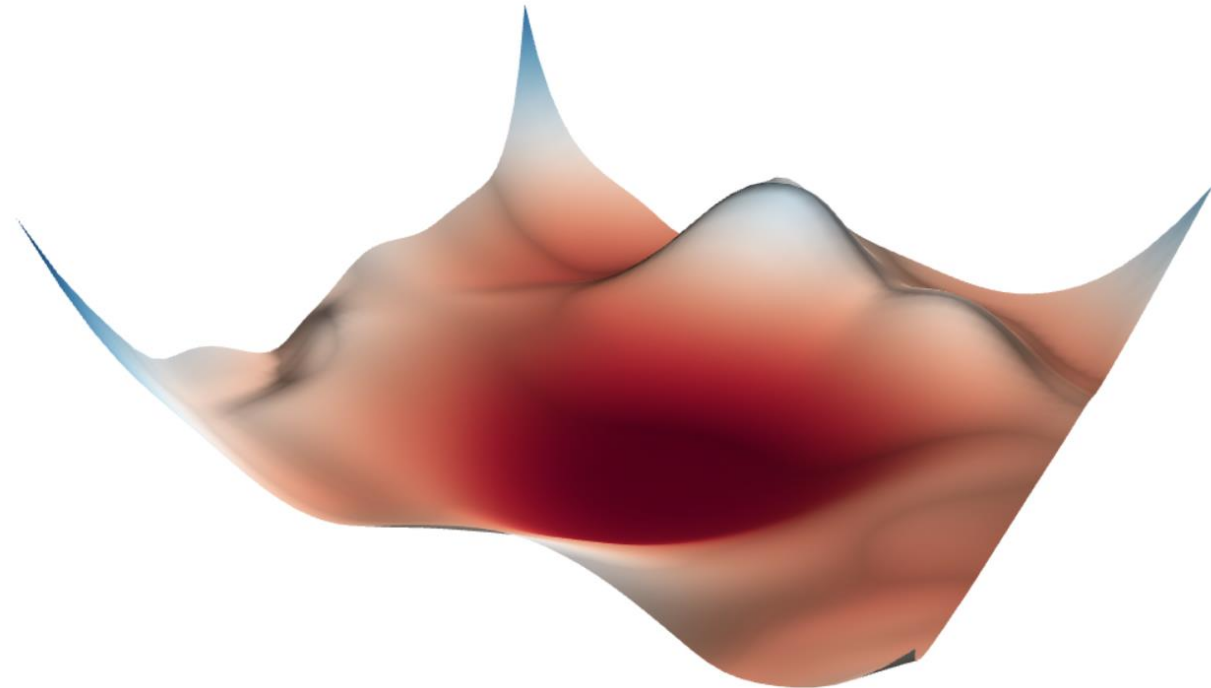
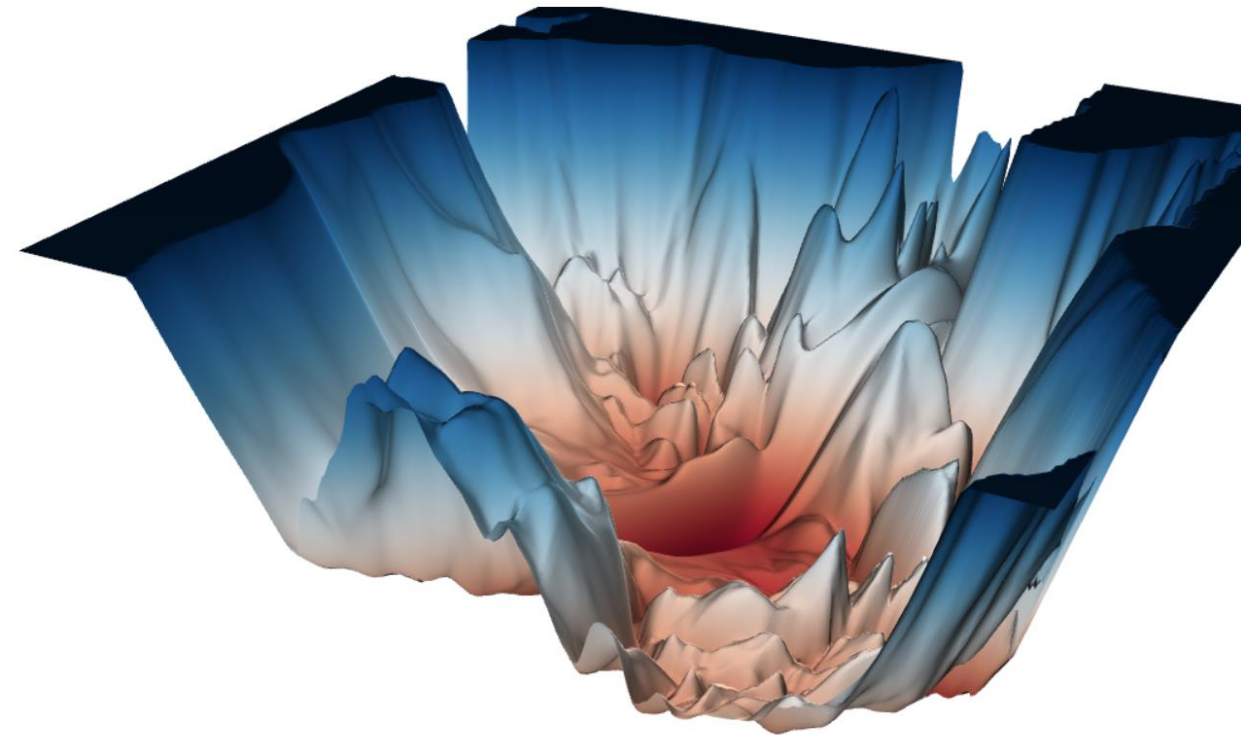
- A vos idées...
 - Comment faire un calcul convolutif uniquement sur la dimension des couches ?
 - Comment faire un calcul convolutif uniquement sur la dimension spatiale ?

POURQUOI FAIRE ?

- Moins de paramètres, moins de coût de calcul
 - Plus ou moins la même précision

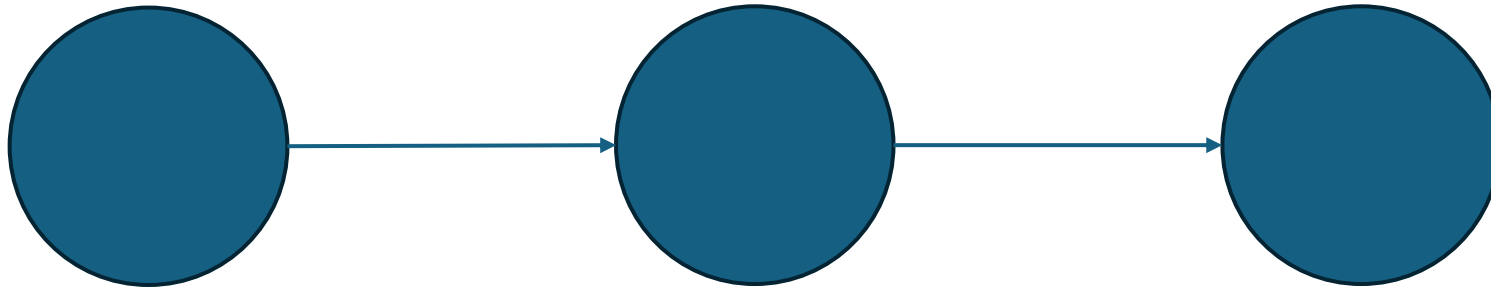
STABILISER L'ENTRAINEMENT

- Comment passer avec le même modèle, de la « courbe » d'entraînement à gauche, à celle de droite.



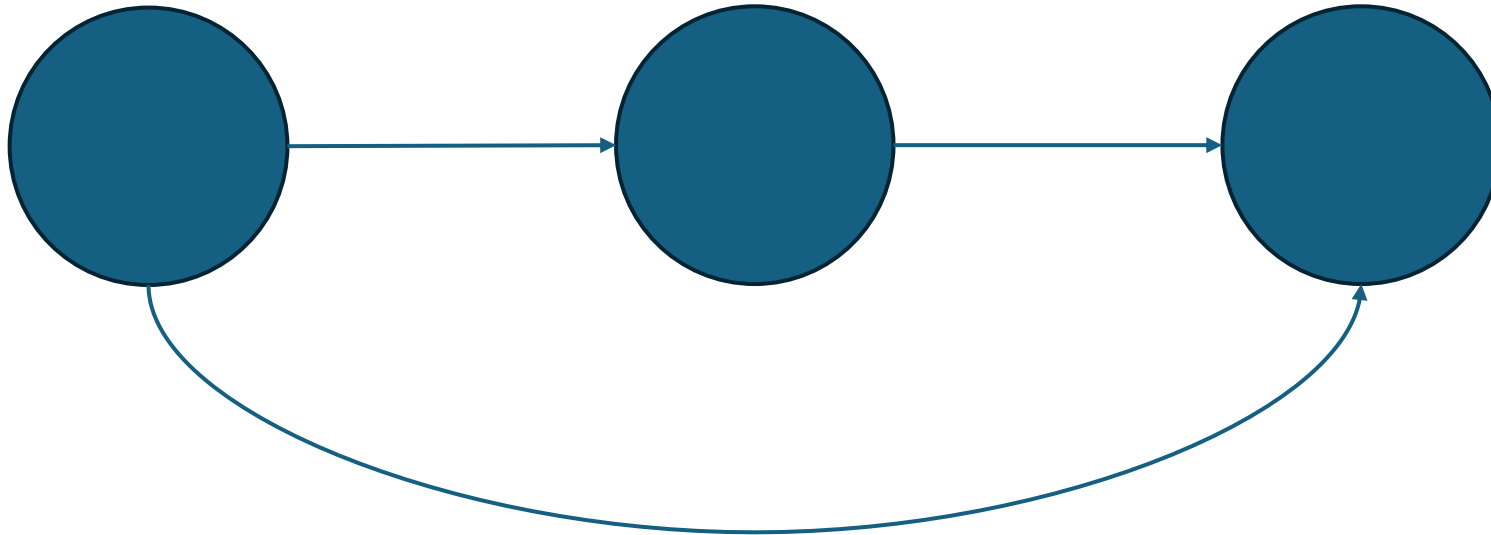
STABILISER L'ENTRAINEMENT

- Connection résiduelle !



STABILISER L'ENTRAINEMENT

- Connection résiduelle !



OBJECTIFS

- Faire le chapitre 1 et 2 :
 - <https://lilianhollard.github.io/cours/cmt1p1>

airplane



automobile



bird



cat



deer



dog



frog



horse



ship



truck



ENTRAINER AVEC PYTORCH

- Retenez bien cette boucle
 - En PyTorch, pas de `.fit()` comme en tensorflow qui cache absolument tout
- Boucle d'entrainement:
 - 1. Forward pass : `y_pred = model(images)`
 - 2. Calculez la « loss » : `loss = function_de_loss(y_pred, labels)`
 - 3. Gradient à zero : `optimizer.zero_grad()`
 - 4. Backpropagation à l'aide du résultat de la fonction de loss : `loss.backward()`
 - 5. Faire la descente de gradient : `optimizer.step()`